Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

¿Cuál es el pH aproximado de una solución de HCl $1{,}0 \times 10^{-8}$ M?

A) 6,98

B) 8,00

C) 7,00

D) 6,00

E) 4,00

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Dos fuentes

$[H_3O^+] = 10^{-8} + [OH^-]$; y $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$.

2 Cuadrática

$x^2 - 10^{-8}x - 10^{-14} = 0 \rightarrow x = 1{,}05 \times 10^{-7}$.

3 pH

6,98.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Un ácido no puede dar pH básico: ignora el agua.

C) Desprecia el aporte del HCl.

D) Usa 10^{-6} M.

E) Usa la raíz de 10^{-8}.

Idea clave. En soluciones muy diluidas, el agua también aporta H_3O^+.